Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 1 — Les inequacions de 1r, ara amb dues variables

Recuperar les inequacions d'una variable i fer el salt al pla: quan hi ha dues quantitats que varien alhora.

1.1 Idea clau

A 1r vam treballar inequacions d'**una** variable (llindars de renda, franges d'edat) i les representàvem sobre la **recta**. Aquest curs sovint haurem de decidir sobre **dues** quantitats alhora: per exemple, com repartir uns diners entre *dos* programes. Quan hi ha dues variables, una recta ja no n'hi ha prou: necessitem tot el **pla**.

D'una variable a dues

- Amb **una** variable, una inequació com $x \leq 5$ té per solució un **tram de la recta**.
- Amb **dues** variables (x i y), una inequació com $x + y \leq 10$ té per solució tota una **zona del pla**: totes les parelles (x, y) que la compleixen.
- Representem les parelles (x, y) com a **punts** en uns eixos: x horitzontal, y vertical.

Exemple social: si una entitat reparteix diners entre el programa A (x) i el programa B (y) i el total no pot superar 10.000 €, la condició és $x + y \leq 10.000$. Hi ha *moltes* maneres de complir-la.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — repàs: una inequació d'una variable

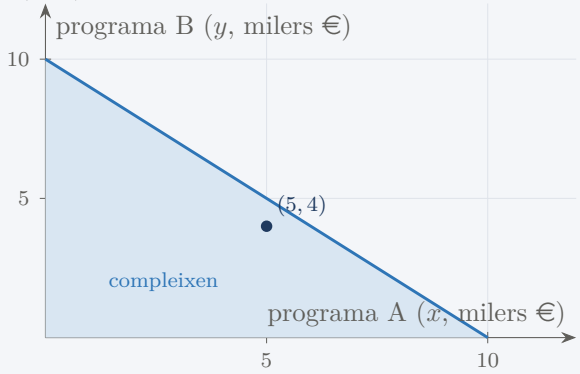
Recordem 1r. «Una entitat té un pressupost que no pot superar 8.000 €»: si x és la despesa, $x \leq 8.000$, l'interval $(-\infty, 8.000]$. A la recta, un punt ple a 8.000 i tot el que queda a l'esquerra. **Una** sola quantitat, **una** recta.

Exemple 1.2 — el salt al pla: dues variables

Ara l'entitat reparteix els diners entre *dos* programes: x € al programa A i y € al programa B, amb un total que no pot superar 10.000 €:

$$x + y \leq 10.000.$$

Algunes combinacions que la compleixen: $(5.000, 4.000)$ ja que $5.000+4.000 = 9.000 \leq 10.000$; o $(2.000, 1.000)$. Una que *no* la compleix: $(7.000, 6.000)$, perquè $13.000 > 10.000$. Cada combinació és un **punt** (x, y); les que compleixen la condició formen una **zona** del pla:



Cada punt és un repartiment (x, y); la zona ombrejada són els que compleixen $x + y \leq 10$ (en milers).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — comprovar si un punt compleix una condició

Per a la condició $x + y \leq 10.000$ (en euros), digues si compleixen cada repartiment: (a) $(6.000, 3.000)$; (b) $(8.000, 5.000)$; (c) $(4.000, 6.000)$.

Solució. Substituïm i sumem:
a) $6.000 + 3.000 = 9.000 \leq 10.000$: **sí**.
b) $8.000 + 5.000 = 13.000 \leq 10.000$ és fals: **no**.
c) $4.000 + 6.000 = 10.000 \leq 10.000$: **sí** (just al límit).

Resposta: (a) sí; (b) no; (c) sí (just al límit, que hi entra).

Exercici resolt 1.2 — traduir una frase a una inequació de dues variables

Una associació dedica x hores setmanals a tallers i y hores a acompanyament, i en total disposa com a màxim de 30 hores. A més, totes dues han de ser no negatives. Escriu les condicions com a inequacions.

Solució. «En total com a màxim 30 hores»: $x + y \leq 30$. «No negatives» (no es poden fer hores negatives): $x \geq 0$ i $y \geq 0$. Així, el conjunt de condicions és

$$x + y \leq 30, \qquad x \geq 0, \qquad y \geq 0.$$

Resposta: $x + y \leq 30$, amb $x \geq 0$ i $y \geq 0$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Resol aquestes inequacions d'**una** variable (repàs de 1r) i escriu-ne l'interval:
a) $2x - 4 \leq 10$
b) $5 - 3x > -1$

1.2 Per a la condició $x + y \leq 12$, digues si compleixen els punts:
a) $(5, 4)$
b) $(8, 6)$
c) $(7, 5)$

1.3 Tradueix cada frase a una inequació amb dues variables (x i y):
a) «El cost del programa A més el del B no pot superar 5.000 €.»
b) «Entre tallers (x) i sortides (y) es faran com a mínim 8 activitats.»

1.4 Una entitat reparteix x places al servei de matí i y a la tarda, amb un total màxim de 50 places i totes dues no negatives. Escriu les tres condicions (la del total i les dues de no-negativitat).

1.5 Dona **tres** repartiments diferents (x, y) que compleixin $x + y \leq 20$ amb $x \geq 0$ i $y \geq 0$.

1.6 (Reflexió) Explica amb les teves paraules què canvia quan, en lloc d'*una* incògnita, en tenim *dues*. Per què ja no n'hi ha prou amb una recta per representar la solució?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

1.1 (a) $2x \leq 14 \Rightarrow x \leq 7$, interval $(-\infty, 7]$; (b) $-3x > -6 \Rightarrow x < 2$ (girant el signe), interval $(-\infty, 2)$.

1.2 (a) $5 + 4 = 9 \leq 12$: sí; (b) $8 + 6 = 14 \leq 12$ fals: no; (c) $7 + 5 = 12 \leq 12$: sí (just al límit).

1.3 (a) $x + y \leq 5.000$; (b) $x + y \geq 8$.

1.4 $x + y \leq 50$, amb $x \geq 0$ i $y \geq 0$.

1.5 Resposta oberta. Exemples vàlids: $(10, 5)$, $(0, 20)$, $(8, 8)$ (tots compleixen $x + y \leq 20$ amb $x, y \geq 0$).

1.6 Resposta oberta. Idea esperada: amb dues variables, una solució és una *parella* (x, y), no un sol nombre; el conjunt de solucions ja no és un tram de recta sinó una **zona del pla**, i per això cal representar-ho en dos eixos.